



## CHAPITRE 2

# Énergie, puissance, rendement

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient les **conversions** et les réflexes de calcul sans lesquels tout bilan énergétique dérape : durées, débits, puissances de dix, pourcentages, produits en chaîne. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : 3,5 h en secondes ; 45 min en secondes ; 8,4 s en heures.

---

2. Convertir un débit de 45 L/min en m<sup>3</sup>/s.

---

3. Calculer  $\frac{2\pi \times 540}{60}$  à trois chiffres significatifs.

---

4. Effectuer, en notation scientifique :  $1,8 \times 10^7 \times 7,5 \times 10^{-4}$  et  $\frac{432 \times 10^6}{3600}$ .

---

5. Calculer le produit  $0,38 \times 0,88 \times 0,75$ . Le résultat est-il plus grand ou plus petit que chacun des facteurs ? Pourquoi ?

---

6. Une grandeur passe de 0,251 à 0,277. Calculer la variation *relative*, en pourcentage.

---

7. Dans la relation  $P = C \times \omega$ , exprimer  $C$  en fonction de  $P$  et  $\omega$ . Puis, dans  $\eta = P_u/P_a$ , exprimer  $P_a$ .

---



### Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1.  $3,5 \times 3600 = 12\,600\text{ s}$ ;  $45 \times 60 = 2700\text{ s}$ ;  $8,4/3600 = 2,3 \times 10^{-3}\text{ h}$ . *Toute énergie en joules exige une durée en **secondes** : c'est la conversion la plus souvent oubliée du chapitre.*

2.  $1\text{ L} = 1 \times 10^{-3}\text{ m}^3$  et  $1\text{ min} = 60\text{ s}$ , donc on divise par  $60\,000$  :  $45/60\,000 = 7,5 \times 10^{-4}\text{ m}^3/\text{s}$ .

3.  $\frac{2\pi \times 540}{60} = \frac{3392,9}{60} = 56,5$ . *Cette valeur est celle de la prise de force normalisée : elle reviendra dans presque tous les exercices.*

4.  $1,8 \times 10^7 \times 7,5 \times 10^{-4} = 1,35 \times 10^4$ ;  $\frac{432 \times 10^6}{3600} = 1,2 \times 10^5$ .

5.  $0,38 \times 0,88 \times 0,75 = 0,251$ . Le résultat est **plus petit** que chacun des facteurs, parce que multiplier par un nombre inférieur à 1 diminue toujours. *C'est exactement ce qui rend un rendement global médiocre lorsque plusieurs étages se suivent.*

6.  $\frac{0,277 - 0,251}{0,251} = 0,104$ , soit  $10,4\%$ . *Une variation relative se rapporte toujours à la valeur de **départ**.*

7.  $C = \frac{P}{\omega}$  et  $P_a = \frac{P_u}{\eta}$ . *Attention au sens : diviser la puissance utile par le rendement donne une valeur **plus grande**, ce qui est cohérent — il faut toujours absorber plus qu'on ne restitue.*